http://www.accesmad.org

Sciences de la vie et de la terre série A 2023

BIOLOGIE

Partie A : BIOLOGIE MOLECULAIRE

1) a- Le **caryotype** est une représentation par paire des chromosomes dans le noyau.
b- Un gène est un fragment d'ADN porteur de **l'information génétique**.

2) La transcription de l'information génétique se passe dans :

- Le cytoplasme de la cellule
- **Le noyau de la cellule**
- Le ribosome

3)

Critères \ Acides nucléiques	ARN	ADN
Localisation cellulaire	**Cytoplasme**	**Noyau**
Base azotée spécifique	**Uracile**	**Thymine**
Nombre de brin	**1**	**2**

4) a- L'ARNm porte **6 codons parce qu'un codon est constitué d'un triplé de nucléotide.**

b- La séquence d'acides aminés obtenus :
Met – Pro – Arg – Phe – Leu – Ile

c- La séquence de bases azotée du brin transcrit de l'ADN correspondant :
TACGGATCCAAAGAATAA

Partie B : REPRODUCTION HUMAINE

1) a- L'ovogenèse se déroule dans l'ovaire ;

b- Les différentes phases de l'ovogenèse sont : la phase de multiplication, la phase d'accroissement, la phase de maturation.

2) a- suite 1 : spermatozoïde
b- Suite 2 : Testostérone
c- Suite 3 : Epididyme

3) a- Le premier globule polaire est une cellule haploïde. **VRAIS**
b- Le spermatozoïde se déroule dans l'urètre. **FAUX**

4) a- a : endomètre ; b : dentelle utérine ; c : cavité utérine
b- Cette figure correspond à la phase lutéinique.

Partie C : HEREDITE ET GENETIQUE

1) Les parents croisés sont de races pures. Il s'agit d'un monohybridisme avec isodominance de caractère.

2) Les individus de F_1 sont des hybrides.

3) Les génotypes des parents et des individus de F_1

Plante à fleur rouge : $\frac{R}{R}$ Plante à fleur blanche : $\frac{B}{B}$ les individus de F_1 : $\frac{R}{B}$

4) La proportion phénotypique attendue en F_2 : ¼ [R], ½ [RB], ¼ [B]

♂ \ ♀	$\frac{B}{}$	$\frac{R}{}$
$\frac{B}{}$	$\frac{B}{B}$ [B]	$\frac{R}{B}$ [RB]
$\frac{R}{}$	$\frac{R}{B}$ [RB]	$\frac{R}{R}$ [R]

Echiquier de croisement

[B] : 1/4
[R] : 1/4
[RB] : 1/2

GEOLOGIE I : CARTOGRAPHIE

1) a- Signe conventionnel de pendage nul : **+**

   b- Signe conventionnel de pendage nul : **!**

2) a- Classification des couches dans l'ordre chronologique : C^3 C^1 C_I J^2 J_I t^3 t^2 t_I t_{II}.

   b- Ces couches appartiennent à l'ère secondaire ou Mésozoïque.

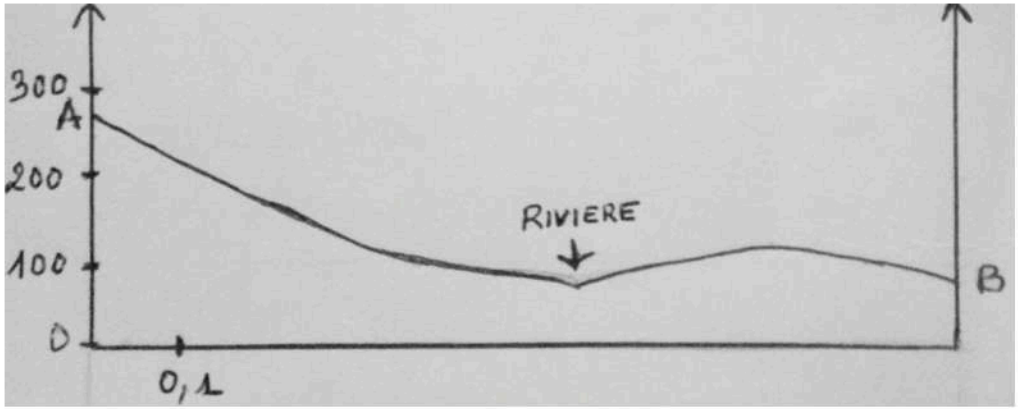
3) a- L'équidistance est la distance verticale entre deux courbes de niveau successives.

   b- Calcul de l'équidistance de la carte :

$$e = \frac{Différence\ d'altitude\ entre\ les\ deux\ courbes\ de\ niveau}{Nombre\ d'intervalle} = \frac{250\ m - 100\ m}{3} = 50\ m,\ \mathbf{e = 50\ m}$$

4) Réalisation du profil topographique suivant le trait de coupe AB

WNW ESE



Echelle 1/10000 e :50 m

GEOLOGIE II : EVOLUTION DE L'HOMME

1) a- Les trois caractéristiques de l'Homme actuel : station verticale, bipédie, langage articulé……

b- La systématique de l'Homme de Neandertal :

Règne : ANIMAL
Embranchement : VERTEBRES
Classe : MAMMIFERES
Ordre : PRIMATES
Famille : HOMINIDES
Genre : Homo
Espèce : sapiens Neandertal

2)

Colonne A	**Colonne B**
Homme droit	1400 cm^3
Singe	850 cm^3
Homme moderne	450 cm^3

3) Comparaison de Singe et l'Homo erectus :

Individus	Homo erectus	Singe
Mâchoire	Non prognathe	Prognathe
Colonne vertébrale	4 courbures	1 seule courbure
Os du bassin	Court et bruyant	Long et étroit